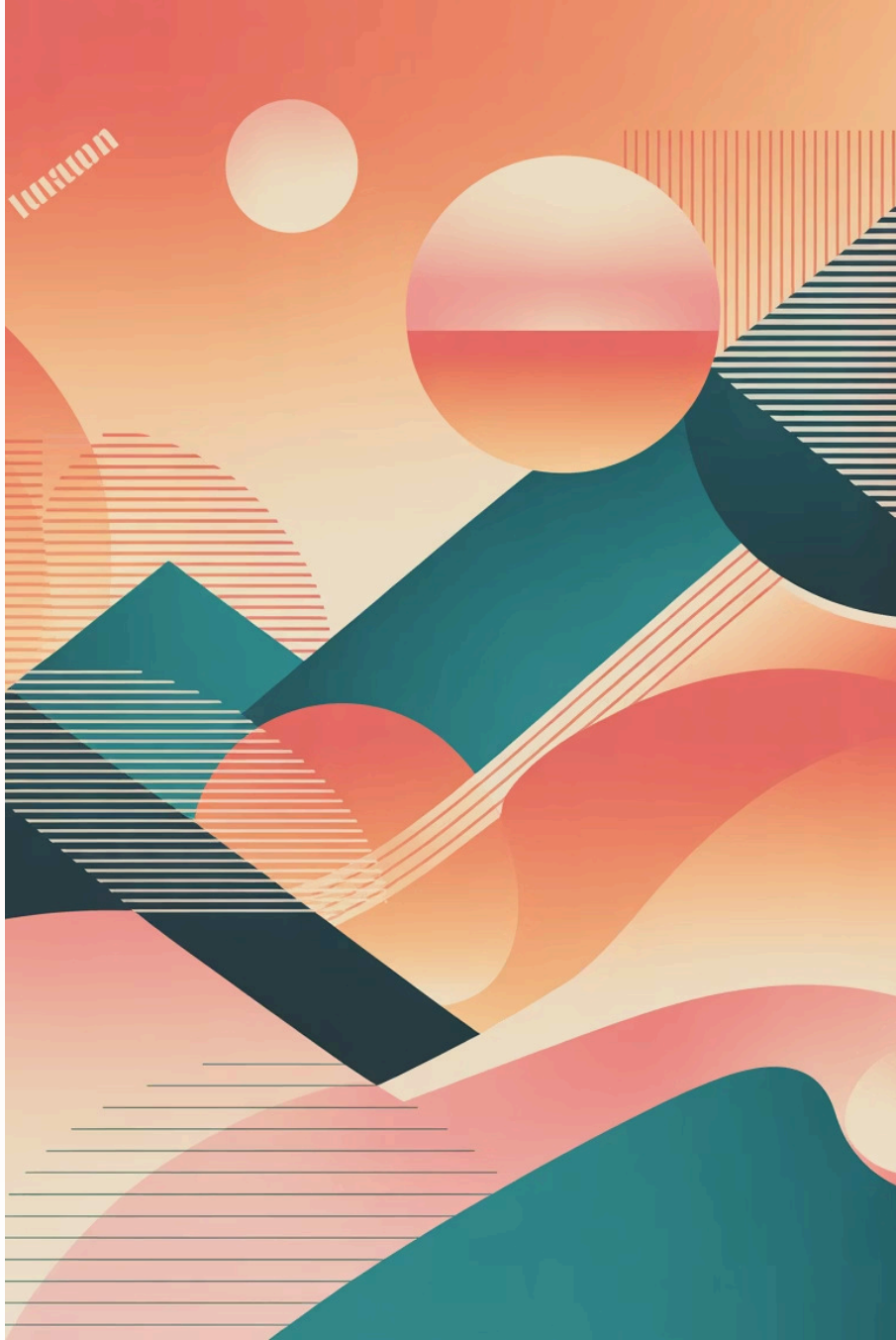
Operadores Especiales de Filtros



UNION: Combinar Resultados sin Duplicados

¿Qué hace UNION?

Combina los resultados de varias consultas SELECT, **eliminando automáticamente** filas duplicadas.

Requisitos

- Mismo número de columnas
- Tipos de datos compatibles
- Orden coherente de columnas

Uso clave: Ideal para obtener listas consolidadas y sin repeticiones, como todos los países únicos de clientes y proyectos.

```
SELECT pais FROM clientes
UNION
SELECT pais FROM proyectos;
```

UNION ALL: Mantener Todos los Registros

Mayor Rendimiento

Consultas más rápidas al no eliminar duplicados.

Conserva Duplicados

Incluye todos los registros, incluso los repetidos.

Ideal para Análisis

Fundamental para análisis de conteos y frecuencias.

```
SELECT pais FROM clientes
UNION ALL
SELECT pais FROM proyectos;
```

Consejo: Usa UNION ALL siempre que sepas que no habrá duplicados o cuando necesites contarlos. ¡Es mucho más eficiente!

IN: Filtrado Eficiente por Listas

El operador IN verifica si un valor coincide con **cualquiera** de los elementos en una lista predefinida, simplificando múltiples condiciones OR y haciendo el código más legible y fácil de mantener.

```
SELECT nombre, ciudad
FROM empleadas
WHERE ciudad IN ('Madrid', 'Barcelona', 'Sevilla');
```

NOT IN: Exclusión de Valores

Funcionalidad inversa

A diferencia de IN, que selecciona coincidencias, NOT IN excluye los registros que coinciden con la lista.

Casos de uso típicos

Ideal para excluir ciudades, países o categorías específicas de datos.

```
SELECT nombre, ciudad
FROM empleadas
WHERE ciudad NOT IN ('Madrid', 'Barcelona', 'Sevilla');
```

Precaución: El uso de NULL en la lista puede afectar el resultado. Considera `NOT EXISTS` como alternativa.

LIKE: Búsqueda de Patrones con Comodines

El operador LIKE es útil para buscar coincidencias parciales o cuando el valor exacto es desconocido, utilizando comodines para patrones flexibles.

% (Porcentaje)

Representa **cero o más caracteres** de cualquier tipo.

_ (Guión bajo)

Representa **exactamente un carácter**.

Patrón	Qué encuentra
'A%'	Comienza con 'A' (Ana, Alberto, Alicante)
'%a'	Termina con 'a' (María, Laura, Barcelona)
'%@gmail.com'	Correos del dominio Gmail
'B__'	Tres caracteres empezando por 'B' (Bar, Boa)
'%SQL%'	Contiene 'SQL' en cualquier posición

NOT LIKE: Exclusión de Patrones

NOT LIKE funciona igual que LIKE, pero **excluye** los registros que coinciden con el patrón especificado, invirtiendo la búsqueda.

Por ejemplo, si necesitas encontrar todas las empleadas cuyos correos no sean de Gmail:

```
SELECT email
FROM empleadas
WHERE email NOT LIKE '%@gmail.com';
```

REGEXP: Poder de las Expresiones Regulares

REGEXP (o REGEX) permite búsquedas y validaciones sofisticadas con patrones complejos, ideal para cuando LIKE se queda corto. Es clave para validar emails, números de teléfono, códigos y otros formatos.

Operadores fundamentales de REGEX

Símbolo	Descripción	Ejemplo de uso
`.`	Cualquier carácter individual	c.t encuentra cat, cut, c3t
`*`	Cero o más repeticiones	`a*` encuentra '', a, aa, aaa
`+`	Una o más repeticiones	a+ encuentra a, aa, aaa
`^`	Inicio de cadena	`^A` comienza con 'A'
$	Fin de cadena	z$ termina con 'z'
`[a-z]`	Rango o lista de caracteres	`[0-9]+` solo números

Ejemplo: Nombres que empiezan con vocal

```
SELECT nombre
FROM alumnas
WHERE nombre REGEXP '^[AEIOU]';
```

Resumen

Herramienta	Función Principal	Cuándo usarla
UNION	Combina resultados sin duplicados	Para listas únicas (ej. países)
UNION ALL	Combina resultados con duplicados	Para contar ocurrencias totales
IN	Filtra por coincidencia en lista	Filtrar por varios valores (ej. países)
NOT IN	Excluye valores de una lista	Excluir varios valores
LIKE	Búsqueda con patrones simples	Búsqueda de patrones simples (ej. emails)
REGEXP	Búsqueda con patrones complejos	Validar formatos complejos (ej. teléfonos)